



DOSSIER DE FONCTIONNEMENT

Comment Élan construit une séance, chaque jour, pour une personne atteinte de SEP

Le moteur de programmation, sa justification clinique, et un mois
complet d'entraînement **généré par l'application elle-même** — pas
rédigé à la main.

Application

Élan · PWA

Bibliothèque

82 exercices tagués

Mois simulé

7 sept. → 4 oct. 2026

Document

8 août 2026

1 • Le problème qu'Élan résout

En sclérose en plaques, la difficulté n'est pas de savoir qu'il faut bouger. C'est de savoir **quoi faire aujourd'hui**, dans l'état où l'on est aujourd'hui.

Trois contraintes propres à la SEP

1. La forme varie énormément d'un jour à l'autre. La fatigue est le symptôme le plus fréquent et le plus invalidant de la maladie. Un programme figé — « lundi jambes, mercredi cardio » — est intenable : il sera trop dur les mauvais jours, et trop facile les bons.

2. La chaleur aggrave les symptômes. L'élévation de la température corporelle peut majorer transitoirement les signes neurologiques (phénomène d'Uhthoff). Un moteur qui ignore la météo et l'heure de la journée propose des séances inadaptées une partie de l'année.

3. Le déficit est asymétrique et localisé. Faiblesse d'un côté, pied tombant, troubles de l'équilibre et de la sensibilité profonde. Un programme de renforcement générique passe à côté des cibles qui changent réellement la vie quotidienne — marcher plus loin, ne pas tomber, ne pas accrocher le pied.

Ce qu'Élan fait différemment

Élan ne propose pas un plan. Il **recalcule une séance chaque jour**, à partir d'un état mesuré le matin même, en tenant à jour ce qui a déjà été travaillé dans la semaine et ce qui doit encore l'être.

1 min

de check-in pour doser la séance du jour

8

types de séance parmi lesquels le moteur choisit

10

axes de travail suivis avec un plancher hebdomadaire

Ce que ce document contient

1. La justification : pourquoi ces choix d'entraînement en SEP.
2. Le moteur, règle par règle, avec ses paramètres réels.
3. Un mois complet produit par l'application, jour par jour.
4. Ce que ce mois démontre — et ce qu'il ne démontre pas.

2 · Pourquoi ces choix en SEP

Chaque grande décision du moteur répond à un problème identifié de la maladie. Voici la correspondance.

L'activité physique adaptée fait partie de la prise en charge

Le repos systématique a longtemps été conseillé en SEP, par crainte d'aggraver la maladie. Ce n'est plus la position retenue : l'activité physique adaptée fait aujourd'hui partie de la prise en charge, avec des bénéfices documentés sur la fatigue, la marche, la force et la qualité de vie, sans majoration du risque de poussée.

Les quatre piliers du programme

PILIER	PROBLÈME VISÉ	TRADUCTION DANS ÉLAN
Endurance aérobie	Fatigue chronique, déconditionnement, périmètre de marche qui se réduit. C'est le levier le mieux documenté sur la fatigue en SEP.	2 séances / semaine réservées , dosées sur le périmètre de marche déclaré, en marche fractionnée ou vélo.
Renforcement	Faiblesse musculaire, surtout aux membres inférieurs, qui dégrade la vitesse de marche et les transferts.	Priorité structurelle aux jambes ; progression par paliers en séries, répétitions et durée de maintien.
Équilibre & proprioception	Troubles de l'équilibre et de la sensibilité profonde — première cause de chute, et de la peur de tomber qui restreint l'activité.	Un archétype dédié, un plancher hebdomadaire, et des routines courtes autonomes de 7 à 9 min.
Mobilité & anti-spasticité	Spasticité et raideur, qui limitent l'amplitude et rendent la marche coûteuse.	Étirements tenus injectés quand l'axe est en retard, plus 4 routines guidées indépendantes.

Deux cibles spécifiques

Le releveur du pied Le pied tombant — l'avant-pied qui ne se relève plus assez pendant le pas — est une cause directe de trébuchement. Le tibial antérieur est donc travaillé 2 fois par semaine minimum , espacé, avec sa propre échelle de progression et son propre test.	Le périmètre de marche La dose de marche n'est pas choisie par l'application : elle est calculée à partir du périmètre que l'utilisateur déclare. On programme en dessous , en blocs fractionnés avec pauses assises, pour étendre l'enveloppe sans jamais taper le mur.
---	---

La gestion de l'énergie plutôt que la performance

Le principe directeur n'est pas la progression maximale, c'est la **régularité tenable**. Une séance trop dure coûte deux jours de récupération et casse l'habitude ; c'est un mauvais échange. D'où le plafond de durée, le budget d'effort, la semaine allégée automatique, et l'insistance permanente sur le fait que les jours de repos font partie du programme.

3 • Le moteur, règle par règle

Une séance est construite en six étapes, dans cet ordre. Tous les paramètres ci-dessous sont ceux réellement utilisés par l'application.

Étape 1 — Mesurer la forme du jour

Le check-in combine quatre entrées : énergie, fatigue, chaleur ressentie et qualité du sommeil. La chaleur peut être renseignée automatiquement par la météo locale. Deux mesures objectives complètent l'auto-évaluation : un **test de réflexes** (fatigue nerveuse) et un **lever de chaise sur 30 s** (forme motrice), comparés à la base personnelle de l'utilisateur.

$$\text{forme} = \text{énergie} \times 7 + \text{sommeil} \times 4,5 - \text{fatigue} \times 4 - \text{chaleur} \times 2,5 + 20 \rightarrow \text{borné entre 8 et 100}$$

PALIER	FORME	CE QUE ÇA CHANGE
Bas	< 42	Volume à 78 %, une série en moins, repos $\times 1,35$, plafond de durée à 26 min. La récupération devient l'option préférée.
Modéré	42 – 69	Volume à 92 %, plafond à 34 min. Régime de croisière.
Haut	≥ 70	Volume plein, plafond à 42 min. La force franche et l'endurance deviennent accessibles.

Étape 2 — Choisir le type de séance

Huit archétypes sont mis en concurrence et notés. Le gagnant donne sa structure à la séance.

Bas du corps & proprioception	Renforcement bas du corps
Force excentrique — contrôle du freinage	Équilibre & stabilité
Contrôle moteur & coordination	Haut du corps & gainage
Récupération & mobilité	Endurance — périmètre de marche

La notation intègre : la forme du jour, les axes en retard sur la semaine, les muscles encore en récupération, les jours de salle déclarés, les symptômes et objectifs du profil, et une pénalité anti-répétition pour éviter deux séances identiques d'affilée.

Étape 3 — Fixer la quantité d'effort

$$\text{budget} = \max(2,8 \ ; \ 1,8 + 4,2 \times \text{forme}/100 - 1,2 \times \text{charge_récente})$$

Chaque exercice a un coût. On empile les exercices jusqu'à épuisement du budget, avec un minimum garanti de 3. La **charge récente** retient qu'une grosse séance la veille doit se payer aujourd'hui. En semaine allégée, le budget est encore réduit de 22 %.

3 (suite) • Doser, plafonner, garantir

Étape 4 — Plafonner la durée réelle

La durée est ensuite estimée à partir des doses effectives, échauffement et retour au calme compris. Si elle dépasse le plafond du palier, des exercices sont retirés — en protégeant systématiquement le releveur du pied et la mobilité, et sans jamais descendre sous 3 exercices.

Étape 5 — Doser chaque exercice

Chaque exercice possède une échelle de progression à paliers (séries, répétitions, durée de maintien, puis variantes : appui réduit, yeux fermés, surface instable, double tâche). Le niveau acquis est mémorisé **par exercice**. La forme du jour module ensuite le volume autour de ce niveau, sans jamais le faire perdre.

Modulateurs cumulés : fatigue $\geq 7 \rightarrow \times 0,88$ · chaleur $\geq 7 \rightarrow \times 0,90$ · nuit $\leq 4 \rightarrow \times 0,92$ · charge récente $\rightarrow$ jusqu'à $\times 0,75$ · semaine allégée $\rightarrow \times 0,88$. Plancher absolu à 55 % : le moteur ne descend jamais en dessous, sinon la séance n'a plus d'effet d'entraînement.

Étape 6 — Garantir les cadences

Endurance — 2 × / semaine

Espacement minimum de 2 jours, jamais deux jours de suite. Après une pause prolongée, la reprise se fait volontairement par l'endurance.

Releveur du pied — 2 × / semaine

Espacé également, avec rattrapage en fin de semaine pour ne jamais rater le minimum hebdomadaire.

Dix axes sont par ailleurs suivis avec un **plancher hebdomadaire** — force des jambes, équilibre, proprioception, releveur du pied et endurance à 2 séances ; gainage, haut du corps, mobilité et coordination à 1. Un axe en retard remonte automatiquement dans la notation.

4 • Sécurité, autorégulation et limites

Un moteur qui pousse sans écouter est dangereux dans cette maladie. Quatre boucles de rattrapage existent.

Pendant la séance

MÉCANISME	EFFET
Effort ressenti (1–10)	Noté après chaque exercice. 1–3 : le moteur corse la prochaine fois. 4–8 : progression normale. 9–10 : il allège.
Version plus facile	Réduit immédiatement la dose du jour (séries, répétitions, durée) et rallonge le repos, sans faire perdre le niveau acquis .
Passer l'exercice	Sortie propre quand un mouvement ne passe pas. L'exercice n'est pas validé et sera allégé ensuite ; la séance continue.
Gêne ou douleur	Signalement typé (trop intense / douleur / équilibre difficile) qui adapte durablement cet exercice.

Sur la semaine

La semaine allégée. Le moteur surveille la tendance de la forme. Quand la moyenne des 3 derniers jours chute d'au moins 14 points sous celle des trois semaines précédentes, il **propose** — sans jamais l'imposer — sept jours à volume réduit : budget d'effort –22 %, plafond de durée –6 min, repos rallongés, et aucun palier de progression validé pendant cette période.

Ce dernier point est important : une mauvaise semaine ne doit pas faire *perdre* le niveau acquis, elle doit simplement suspendre la progression. C'est exactement ce qui se produit en semaine 3 du mois présenté plus loin.

Ce que l'application refuse de faire

- **Elle ne juge pas une poussée.** Le journal enregistre une date et des symptômes déclarés ; en cas de signe durable, elle renvoie explicitement vers le neurologue.
- **Elle n'impose pas une deuxième séance.** Une fois la séance du jour faite, le programme est remplacé par un récapitulatif — pas par une nouvelle proposition.
- **Elle ne transmet rien.** Toutes les données restent dans le navigateur de l'appareil. Aucun compte, aucun serveur, aucun envoi. Un export de sauvegarde et un rapport imprimable pour le médecin sont fournis, à l'initiative de l'utilisateur seul.

Ce document n'est pas un document médical. Élan est un outil d'auto-suivi et d'aide à la pratique. Il ne pose aucun diagnostic, ne remplace ni un avis médical ni un suivi kinésithérapique, et les principes exposés ici doivent être validés avec l'équipe soignante avant toute mise en pratique.

Les tests de suivi

TEST	FRÉQUENCE	CE QU'IL MESURE
Réflexes	quotidien	Fatigue nerveuse du jour, comparée à la base personnelle.
Lever de chaise 30 s	quotidien	Forme motrice du jour, comparée à la base personnelle.
Marche 6 minutes	périodique	Endurance de marche. Recalibre toute la dose des séances d'endurance.
Timed Up & Go	périodique	Mobilité fonctionnelle et risque de chute.
Bilan mensuel	mensuel	Cinq tests fonctionnels : force, gainage, équilibre unipodal, souplesse, releveur.

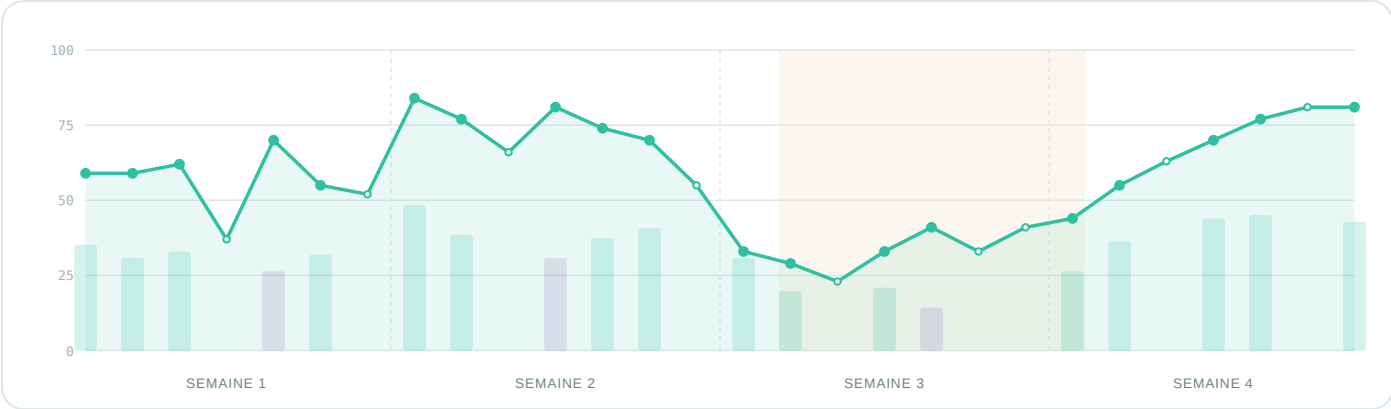
5 · Un mois complet, généré par l'application

Les 28 jours qui suivent n'ont pas été écrits à la main. Un profil fictif a été injecté dans l'application, jour après jour, et c'est le moteur qui a produit chaque séance. Aucune ligne n'a été retouchée.

Profil simulé — Valentin, SEP avec fatigue et troubles de l'équilibre au premier plan. Objectifs déclarés : marcher plus longtemps, garder l'équilibre. Côté droit le plus atteint. Périmètre de marche : 15 min. Objectif : 4 jours actifs par semaine. Niveaux de départ : intermédiaires sur toutes les zones.

Le scénario de forme a été choisi pour être représentatif : une installation progressive, une bonne semaine, un **creux marqué en semaine 3**, puis une remontée. C'est précisément dans le creux que le comportement du moteur devient intéressant.

Vue d'ensemble



19

séances sur 28 jours
(9 jours de repos)

576

minutes d'activité
cumulées sur le mois

13–44

minutes : amplitude
des séances proposées

Volume hebdomadaire



Le volume de la semaine 3 chute de 56 % par rapport à la semaine 2 — sans que l'utilisateur ait eu à régler quoi que ce soit. C'est la conséquence directe de la baisse de forme mesurée au check-in.

6 · Semaines 1 et 2 — installation puis montée

Semaine 1 · 5 séances · 143 minutes

JOUR	FORME	SÉANCE PROPOSÉE	DURÉE	EXOS
lun	59	Haut du corps & gainage releveur	32 min	7
mar	59	Bas du corps & proprioception	28 min	7
mer	62	Contrôle moteur & coordination releveur	30 min	6
jeu	37	repos — aucune séance proposée n'est imposée		
ven	70	Endurance — périmètre de marche endurance	24 min	5
sam	55	Équilibre & stabilité	29 min	6
dim	52	repos — aucune séance proposée n'est imposée		

Forme moyenne 59. Le moteur alterne les zones et place la première séance d'endurance le jour où la forme passe le seuil haut (70). Le releveur du pied est programmé deux fois, espacé.

Semaine 2 · 5 séances · 178 minutes

JOUR	FORME	SÉANCE PROPOSÉE	DURÉE	EXOS
lun	84	Renforcement bas du corps releveur	44 min	8
mar	77	Haut du corps & gainage	35 min	6
mer	66	repos — aucune séance proposée n'est imposée		
jeu	81	Endurance — périmètre de marche endurance releveur	28 min	6
ven	74	Bas du corps & proprioception	34 min	7
sam	70	Équilibre & stabilité	37 min	7
dim	55	repos — aucune séance proposée n'est imposée		

Forme moyenne 72. Le volume monte mécaniquement : la séance la plus longue du mois (44 min) tombe le jour de forme maximale (84). Cinq zones différentes sont couvertes en cinq séances — l'anti-répétition fait son travail.

Détail d’une séance de bonne forme — jeudi 17 septembre 2026, forme 81

Endurance — périmètre de marche · 28 min · 6 exercices

Marche — bloc 1/3 — 5 min

Marche — bloc 2/3 — 5 min

Marche — bloc 3/3 — 5 min

Relevés de pointes de pieds (assis) — 2 séries de 19 répétitions

Marche fractionnée en trois blocs de 5 min, sous le périmètre déclaré de 15 min, avec pauses assises entre les blocs. Le releveur du pied est ajouté à la même séance : c’est le muscle qui fatigue en marchant.

7 · Semaines 3 et 4 — le creux, puis la remontée

Semaine 3 · 4 séances · 78 minutes

JOUR	FORME	SÉANCE PROPOSÉE	DURÉE	EXOS
lun	33	Récupération & mobilité releveur	28 min	8
mar	29	Récupération & mobilité semaine allégée	18 min	6
mer	23	repos — aucune séance proposée n'est imposée		
jeu	33	Récupération & mobilité releveur semaine allégée	19 min	6
ven	41	Endurance — périmètre de marche endurance semaine allégée	13 min	4
sam	33	repos — aucune séance proposée n'est imposée		
dim	41	repos — aucune séance proposée n'est imposée		

Forme moyenne 33. Trois choses se produisent **sans aucune intervention de l'utilisateur** : le moteur bascule sur « Récupération & mobilité », la semaine allégée est proposée dès le deuxième jour de baisse, et les séances tombent à 13–19 min. La cadence d'endurance est maintenue, mais dans sa version la plus courte du mois (13 min).

Semaine 4 · 5 séances · 177 minutes

JOUR	FORME	SÉANCE PROPOSÉE	DURÉE	EXOS
lun	44	Équilibre & stabilité releveur semaine allégée	24 min	6
mar	55	Contrôle moteur & coordination	33 min	8
mer	63	repos — aucune séance proposée n'est imposée		
jeu	70	Bas du corps & proprioception releveur	40 min	7
ven	77	Haut du corps & gainage	41 min	8
sam	81	repos — aucune séance proposée n'est imposée		
dim	81	Bas du corps & proprioception	39 min	9

Forme moyenne 67. La remontée est progressive : 24 min le premier jour, 41 le cinquième. Le moteur ne redémarre pas au niveau de la semaine 2 — il suit la forme mesurée, pas le calendrier.

Détail d’une séance de creux — mardi 22 septembre 2026, forme 29

Récupération & mobilité · 18 min · 6 exercices

Marche assise — 1 × 45 secondes

Étirement des fléchisseurs de hanche (psoas) — 1 × 35 secondes par côté · commence par ton côté droit

Mobilité de cheville au mur (genou en avant) — 1 × 35 secondes par jambe · commence par ton côté droit

Une seule série par exercice, durées de maintien réduites, aucun exercice debout exigeant. La consigne de côté indique de commencer par le côté le plus atteint. À comparer avec les 44 min de la semaine précédente : c’est la même application, le même utilisateur, huit jours d’écart.

8 • Ce que ce mois démontre

Couverture des axes sur le mois



Les axes prioritaires du profil déclaré — équilibre, releveur du pied, endurance, proprioception — arrivent en tête sans avoir été programmés à la main. Le haut du corps, moins prioritaire en SEP, reste entretenu sans occuper la place des jambes.

Quatre comportements vérifiables

COMPORTEMENT ATTENDU	OBSERVÉ SUR LE MOIS
Le volume suit la forme	Corrélation directe : 178 min la semaine de forme 72, 78 min la semaine de forme 33. Amplitude des séances de 13 à 44 min.
La baisse est détectée seule	Semaine allégée proposée au 2 ^e jour du creux, appliquée sur 7 jours, puis levée automatiquement.
Les cadences tiennent	Endurance et releveur du pied maintenus même en semaine basse, en version raccourcie — jamais supprimés, jamais doublés sur deux jours consécutifs.
Aucune répétition	7 types de séance distincts sur 19 séances ; jamais deux fois le même type consécutivement.

Ce que ce mois ne démontre pas

Il faut être clair sur la portée de cette simulation. Elle démontre que **le moteur se comporte comme prévu** face à un scénario réaliste : qu'il s'adapte, qu'il tient ses cadences, qu'il ne s'emballe pas et qu'il ne s'effondre pas non plus.

Elle ne démontre **aucune efficacité clinique**. Le profil est fictif, la progression des niveaux n'est pas jouée sur une durée suffisante, et aucune donnée réelle d'utilisateur n'entre dans ce document. Établir un bénéfice réel supposerait un suivi longitudinal de personnes réelles, avec des mesures fonctionnelles répétées — ce que l'application permet de collecter (marche 6 min, Timed Up & Go, bilan mensuel), mais que ce document ne contient pas.

La bonne mesure d'efficacité, à terme

Les indicateurs qu'il faudra regarder sur des utilisateurs réels sont, dans l'ordre : **l'assiduité** (nombre de semaines à l'objectif — c'est la condition de tout le reste), **le périmètre de marche** et la distance au test de 6 minutes, **le Timed Up & Go** comme reflet du risque de chute, et **la tendance de la forme auto-évaluée** sur plusieurs mois. Ces quatre mesures sont déjà collectées par l'application et figurent dans le rapport destiné au médecin.

Document généré à partir du code de l'application Élan et d'une simulation exécutée par son propre moteur de programmation. Les paramètres cités — formule de forme, seuils de paliers, budget d'effort, plafonds de durée, cadences hebdomadaires — sont ceux effectivement en vigueur dans la version documentée. **Élan est un outil d'auto-suivi, pas un dispositif médical** (voir page 6). Les données de l'utilisateur restent stockées localement sur son appareil.